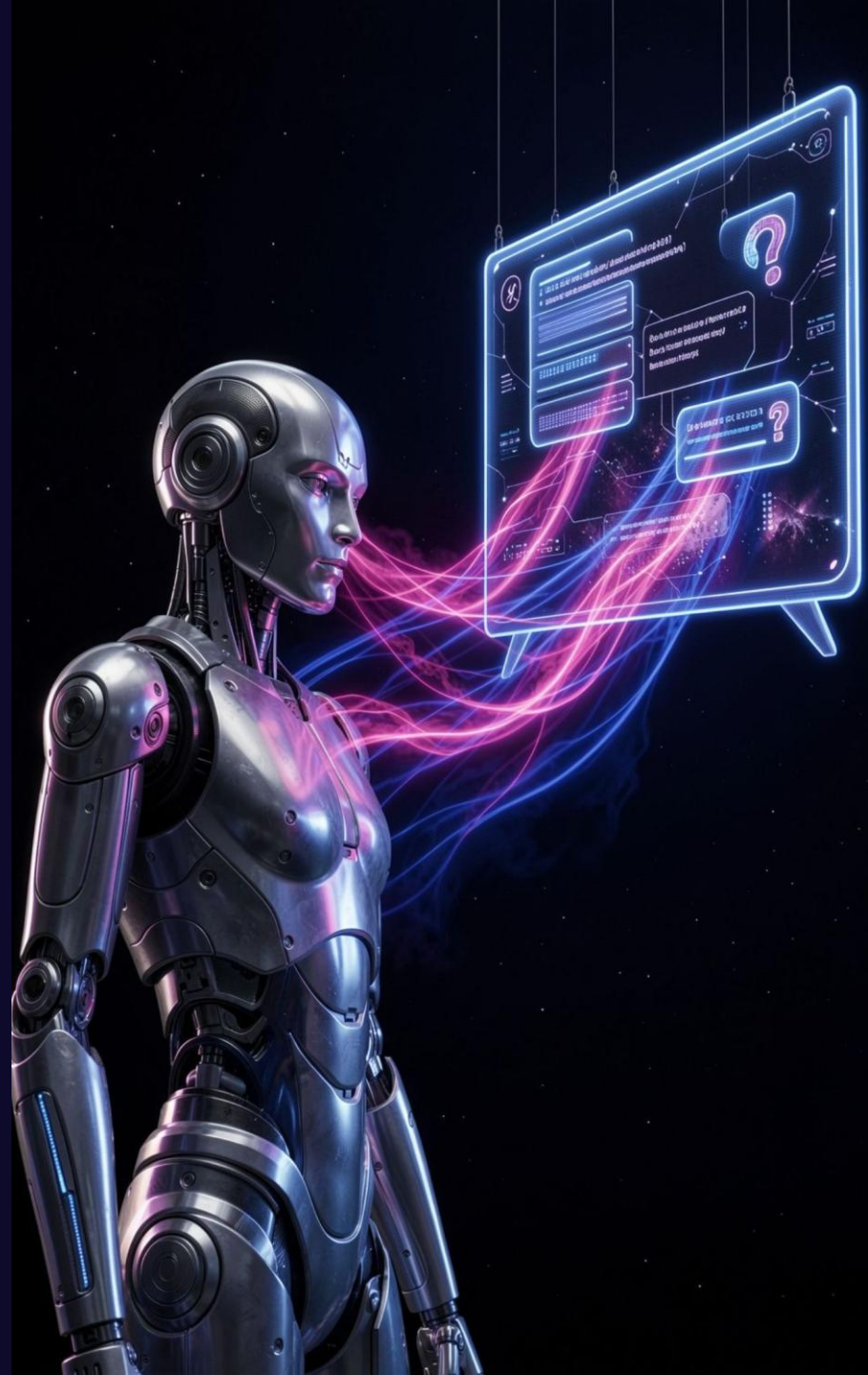
روبوتات الدردشة (Chatbots):

إزاي بترد على أسئلة المستخدمين؟



الأسم: الحسن محمد عطية عطية يوسف

الرقم الجامعي: 2501353

تحت إشراف: د/ مها زغلول



المقدمة

أصبحت روبوتات الدردشة الآلية من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث، حيث تُستخدم في التواصل مع المستخدمين والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة. وتختلف هذه الروبوتات في أنواعها وتقنياتها، بدايةً من الأنظمة القائمة على القواعد والكلمات الرئيسية، وصولًا إلى الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفيما يلي نتعرف على أهم أنواعها، وكيفية عملها وخطوات استجابتها للمستخدم.

أنواع أتمتة روبوتات الدردشة

1. روبوتات الدردشة القائمة على القواعد

تعد تقنية روبوت الدردشة (Chatbot) القائمة على القواعد أبسط إصدار من برنامج روبوت الدردشة. توفر للمستخدمين أزراراً أو قوائم للبحث عن معلومات محددة. يمر المستخدمون بسلسلة من الخطوات والأسئلة المحددة مسبقاً لحل مشاكلهم.

أسئلة محددة مسبقًا. يحتوي برنامج Chatbot على قاموس مدمج يقوم بتعيين إجابة محددة لكل سؤال. وهو يعطي نفس الاستجابة لجميع المستخدمين الذين يطرحون سؤالًا محددًا.

ملحوظة: روبوتات الدردشة المستندة إلى القواعد ليست خيارات جيدة للسيناريوهات التي تتضمن عدة عوامل غير معروفة. كما يصعب توسيع نطاقها، ويمكن أن تستغرق وقتًا أطول من المطلوب للرد على طلب المستخدم.

2. روبوتات الدردشة القائمة على الكلمات الرئيسية

على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال «كيف أقوم بتفعيل حسابي؟»، يكتشف روبوت المحادثة «تفعيل حسابي» ككلمات رئيسية، ويستجيب بدليل مُفَصَّل.

ملحوظة: لا تزال روبوتات الدردشة القائمة على الكلمات الرئيسية محدودة في ردودها، وتعمل فقط ضمن نطاق الموضوعات التي تمت برمجتها مسبقًا.

3. روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

لقد أدت تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة (AI) إلى توسيع ما يمكن أن يفعله روبوت الدردشة.

على سبيل المثال، بدلاً من الردود النصية الثابتة، يمكن لروبوتات الدردشة المعاصرة تقديم استجابات ديناميكية للعملاء. كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي التعامل مع الأسئلة المعقدة واكتشاف السخرية والمشاعر والاختلافات الدقيقة في المحادثة بدقة.

على سبيل المثال، يمكن للعميل أن يسأل: «أعرف أنها ساعة الذروة، ولكن متى يمكنني الحصول على طعامي؟» سيعطي روبوت الدردشة بعد ذلك استجابة طبيعية ودقيقة. ويمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي التبديل بسلاسة بين الموضوعات والاستجابة بحساسية أو بروح الدعابة.

الخطوة الثالثة: توليد الاستجابات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي

الخطوة الأولى: استقبال ومعالجة مدخلات المستخدم

بمجرد الضغط على زر الإرسال، تلتقط واجهة برنامج الدردشة الآلي نصك وترسله إلى النظام الخلفي. تستخدم روبوتات المحادثة معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وفهم اللغة الطبيعية (NLU)، وتوليد اللغة الطبيعية (NLG). ينتقل الطلب من جهازك إلى خادم، ويتم معالجته، ثم يتم تجهيز رد لإعادته بواسطة نموذج لغوي كبير (LLM)، تم تدريبه مسبقًا على كميات كبيرة من بيانات اللغة البشرية. تساعد هذه النماذج روبوتات الدردشة على محاكاة المحادثة الطبيعية. بعد ذلك، يخضع النص المدخل لعملية تجزئة ومعالجة مسبقة، لتحويل كلماتك إلى صيغة رقمية يمكن للنموذج فهمها.

الخطوة الثانية: فهم نية المستخدم واسترجاع السياق ذي الصلة

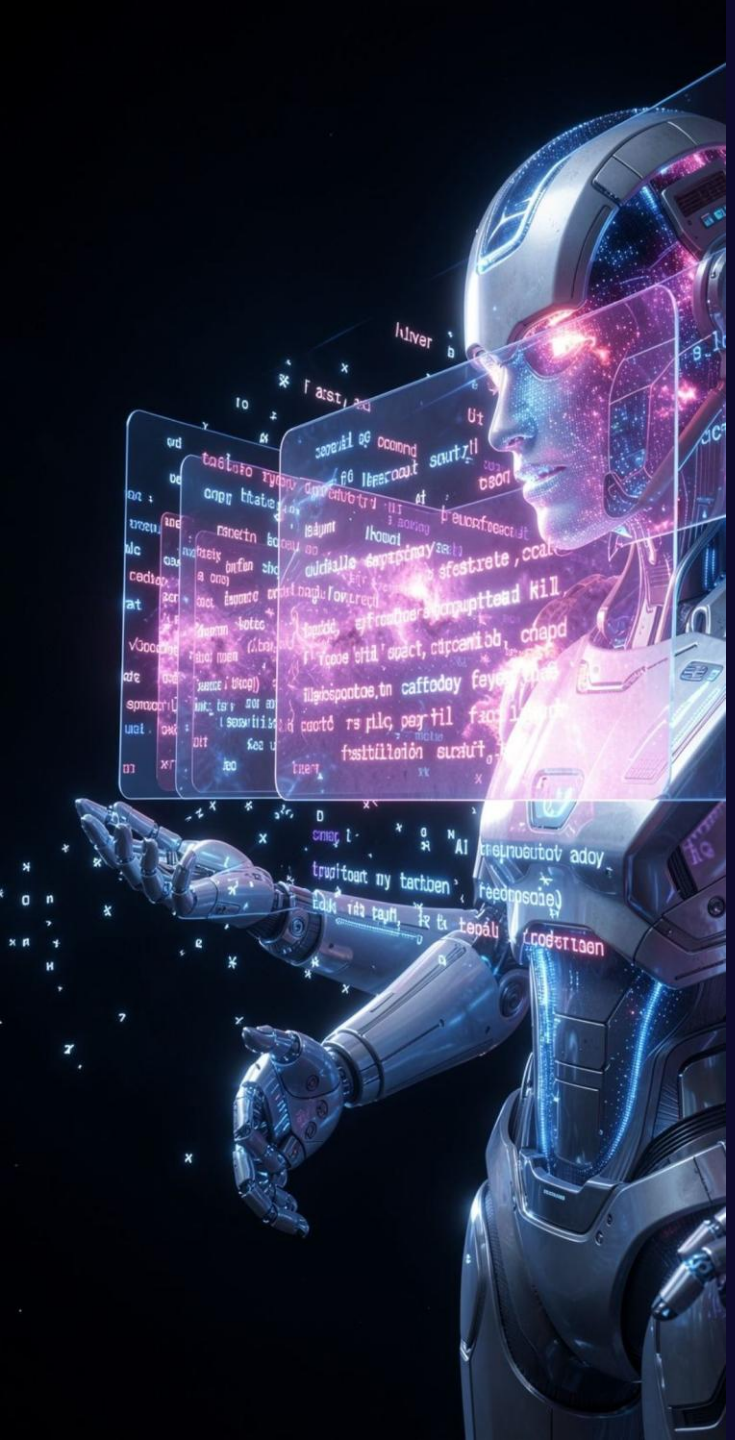
بعد ذلك، يحدد النظام ما تطلبه تحديدًا من خلال التعرف على النية، ويسترجع السياق الداعم عند الاقتضاء. قد يشمل ذلك سجل محادثاتك، أو مستندات خارجية، أو قاعدة المعرفة إذا كان برنامج الدردشة الآلي متصلًا ببيانات الشركة الداخلية أو أداة بحث مباشرة. وتستخدم الأنظمة المعززة بالاسترجاع معلومات جديدة وذات صلة بدلاً من الاعتماد فقط على ما تعلمه النموذج أثناء التدريب.

الخطوة الثالثة: خطوات استجابة روبوت الدردشة للمستخدم

بعد تحديد النية والسياق، يبدأ نموذج اللغة عملية الاستدلال اللغوي، وهي التنبؤ بالاستجابة كلمة كلمة بناء على المدخلات والسياق المسترجع وسجل المحادثة. وهذا هو جوهر العملية الحسابية، ويعمل على أجهزة متخصصة مصممة للتعامل مع عمليات حساب المصفوفات المعقدة التي تتطلبها نماذج المحولات.

الخطوة الرابعة: التحقق من صحة الاستجابة وتصفيتها وتحسين دقتها

قبل وصول الرد إليك، تخضع معظم أنظمة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمرشحات السلامة والجودة. تتحقق هذه الخطوة من وجود محتوى ضار، وتناقضات في المعلومات إن أمكن، ومشكلات في التنسيق، ومخالفات للسياسات. كما تجري بعض الأنظمة معالجة لاحقة لتحسين أسلوب الرد أو وضوحه قبل إصداره النهائي. ثميقوم بإرساله جزءًا جزءًا؛ ولهذا السبب غالبًا ما ترى الرد يظهر تدريجيًا بدلاً من ظهوره دفعةً واحدة



المصادر والمراجع

ناطق | شات بوت عربي لواتساب والموقع يفهم اللهجة الخليجية

شرح برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي- AWS -ما المقصود ببرنامج الدردشة الآلية؟

Business, Finance, Crypto, Tech & AI | The Digital Articles